九十二年專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　**代號：31230**　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理
考試時間：二小時　　**座號：**_____

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、茲以雙風管系統為例，請說明及比較固定風量(constant air volume)與可變風量(VAV, variable air volume)空調系統。(20分)

二、有一固定風量雙風管空調系統，其空調區之設計加熱負載(heating load)為20kw，冷卻負載(cooling load)為16kw，空調區之設計溫度為25℃，冷風送風溫度為12℃，熱風送風溫度為40℃，當冷卻負載變為8kw時，請計算：(30分)
㈠總風量，kg/s
㈡進入空調區之送風溫度，℃
㈢加熱盤管及冷卻盤管之負載，kw

三、用以調節冷凍能力之熱氣旁通方式其中一種為旁通至膨脹閥與蒸發器之間，另一種為直接旁通至壓縮機吸氣端，請以P-h圖說明並比較之。(20分)

四、兩段壓縮冷凍系統之中間冷卻方式有幾種？為何需要中間冷卻？請舉3種為例並以P-h圖說明之。(30分)